

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Ciberseguridad Automotriz Global

Estrategia de Protección, Gobernanza y
Resiliencia



Diagnóstico Escenario Actual

Retos de la Organización

Análisis de una empresa global con 35,000 empleados y centro de diseño en Múnich.

- ⚠ **Infraestructura:** Red Cisco obsoleta (>5 años).
- 💾 **Datos:** Motores Oracle/DB2 sin parches por 3 años.
- ☁ **Shadow IT:** Uso de software no autorizado.
- 💾 **Backups:** Solo el 25% de la información respaldada.



Gobernanza y Marcos de Referencia



ISO 27001

Establecimiento del SGSI bajo el ciclo PDCA, garantizando cumplimiento normativo internacional y certificación de procesos.



COBIT 2019

Alineación de la ciberseguridad con los objetivos de negocio, optimizando la inversión y asegurando valor estratégico.



NIST CSF

Marco operativo para medir y elevar la madurez (Tiers) a través de: Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar.

Criterios Comunes de Seguridad

EAL4

Nivel de Confianza Objetivo



Certificación de Productos

Garantizamos que el hardware y software automotriz premium desarrollado en Múnich cumpla con el estándar **ISO/IEC 15408**.

- Validación por laboratorios independientes.
- Aseguramiento de IP y patentes críticas.
- Selección de proveedores certificados (Cisco/Oracle).

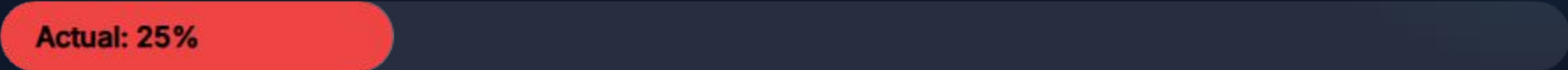
Estructura de Responsabilidades

Nivel Jerárquico	Responsabilidad Clave
Directivos (C-Suite)	Aprobación de presupuesto y visión estratégica de riesgo.
Gerentes Medios	Supervisión de políticas y gestión de acceso (Privilegio Mínimo).
Personal de TI	Implementación técnica, parchado y administración de activos.
Usuarios Finales	Primer contacto de defensa, reporte de incidentes e higiene digital.

Gestión Estratégica de Activos

Respaldo de Información

Actual: 25%

A horizontal progress bar for 'Respaldo de Información'. It consists of a red segment representing 25% completion and a grey segment representing the remaining 75%.

Objetivo de Respaldo

Objetivo: 100%

A horizontal progress bar for 'Objetivo de Respaldo'. It is a solid cyan bar representing 100% completion.

Obsolescencia HW Cisco

Crítico: 5+ años

A horizontal progress bar for 'Obsolescencia HW Cisco'. It consists of an orange segment representing a critical status and a grey segment.

El plan estratégico prioriza la renovación de la red Core y la automatización del backup integral para asegurar la continuidad.

Controles de Defensa en Profundidad



Parchado DB

Actualización crítica de
Oracle/DB2 y SQL Server.



EDR Avanzado

Sustitución de AV gratuito por
protección proactiva.



Zero Trust

Segmentación de red Cisco y
Active Directory estricto.

Plan de Respuesta a Incidentes (IRP)

Detección



Monitoreo continuo vía SIEM/Splunk para identificar anomalías.

Contención



Aislamiento de segmentos comprometidos (Cisco/VLAN).

Erradicación



Eliminación de malware y parchado de vectores vulnerables.

Recuperación



Restauración desde backups seguros e informes post-mortem.

Resiliencia y Continuidad

Amenazas Geopolíticas y Físicas

El plan de recuperación (BRP) incluye protocolos para escenarios extremos:

-  **Seguridad Humana:** Protocolo "Vidas sobre Datos" ante tomas hostiles.
-  **Suministro Eléctrico:** UPS y plantas de emergencia para cierre ordenado.
-  **Sedes Alternas:** Transferencia de carga a Múnich o Nube.



Programa de Concientización



Ciclo Cuatrimestral

Capacitación obligatoria 3 veces al año para asegurar la retención de conocimientos.



Gamificación

Simulacros de Phishing y concursos departamentales con incentivos en especie.



Cultura Legal

Conocimiento de GDPR y NDAs para la protección de la Propiedad Intelectual.

Conclusiones Estratégicas

La ciberseguridad es el motor que protege la innovación automotriz.

- ✓ **Alineación:** TI y Negocio bajo un mismo marco de gobernanza.
- ✓ **Resiliencia:** Preparación integral ante fallas y amenazas externas.
- ✓ **Cultura:** Transformación de la apatía en responsabilidad compartida.



Image Sources



<https://d1tm14lrsghf7q.cloudfront.net/public/media/103676/conversions/HENN-Architecture-Serviceplan-Group-Munich-Cover-cover.jpg>

Source: frameweb.com



https://images.stockcake.com/public/f/f/a/ffa9eff2-7175-45f8-b305-d7aefaa621ef_large/high-tech-data-center-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/067/458/040/small_2x/a-diverse-team-collaborates-in-a-modern-office-meeting-room-discussing-ideas-around-a-large-table-during-a-business-presentation-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/071/607/863/small/an-engineer-examines-a-digital-car-blueprint-in-a-futuristic-automotive-facility-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com
